

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer

Oleh:

FURQAN RAMADHAN
2108107010013



**PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA
DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
AGUSTUS, 2025**

PENGESAHAN PROPOSAL

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

Oleh:

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Jurusan : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Mengetahui:

Koordinator Prodi S1 Informatika FMIPA
Universitas Syiah Kuala,

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech.
NIP. 197410011999031001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **"OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)"** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Komputer pada Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Ariwansyah Sulaiman, S.T. dan Ibunda Eni Suharsih tercinta, selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan baik moral maupun material, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc., selaku Ketua Departemen Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
3. Bapak Rasudin, S.Si., M.Info. Tech. selaku Koordinator Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala sekaligus sebagai Dosen Wali yang telah membantu, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan akademik selama masa perkuliahan.
4. Bapak Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak/Ibu [Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II], selaku dosen penguji untuk mempersiapkan ruang lingkup tugas akhir, serta memberikan arahan yang diperlukan.
6. Seluruh Dosen, Staf, dan Laboran Program Studi S1 Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama masa perkuliahan.
7. Dzulkiram Hilmi selaku rekan penulis yang telah berkomitmen, bekerja sama dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

8. Ardiansyah, Arrijalul Khairi, Dzulkiram Hilmi, Fagih Akram, Fajry Ariansyah, Fanul Nastia, Furqan Al Ghifari Zulva, Habil Nasution, Ichwanul Fata, M. Danish Rabbani, M. Nizar Asykary, M. Zaki Zamani, M. Rayyan Azzuhri, Rendika Rahmaturrizki, Rifa Faruqi, Riyan Farhan Ramadhan, dan T. Rifal Aulia selaku teman-teman MASBROO yang telah menemani, mendukung, menghibur, berteman baik, serta setia menemani penulis selama ini baik secara lingkup akademik maupun nonakademik dari awal masa perkuliahan hingga sampai pada detik ini.
9. Yaqil Maulidansyah, Adli Ghufuran, dan Khalisha Putri Arini selaku adik kandung yang telah menemani dan mengisi waktu luang penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan penulis sebagai seorang manusia. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Banda Aceh, XX Bulan YYYY

Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Proposal	ii
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	 6
2.1 Data BMKG	6
2.2 Data Satelit	6
2.3 Data Cuaca Harian	7
2.4 Metode <i>Smoothing</i>	7
2.5 DBMS	8
2.6 Jupyter Notebooks	10
2.7 Next.js	10
2.8 REST API	11
2.9 Hono.js	12
2.10 Agile	12
2.11 Penelitian Terkait	13
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 18
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	18
3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	18
3.3 Alat dan Bahan	18
3.3.1 Perangkat Keras	18
3.3.2 Perangkat Lunak	18
3.4 Prosedur Penelitian	19
3.4.1 Analisa Kebutuhan	20
3.4.2 Studi Literatur	20
3.4.3 Mempersiapkan data	20
3.4.4 Preprocessing Data	20
3.4.5 Perancangan Sistem	21
3.4.6 Integrasi Database	21
3.4.7 Rancang API	21
3.4.8 Pengujian Sistem	21
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	23

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Perbandingan SQL dan NoSQL berdasarkan karakteristik.....	9
Tabel 2.2 Penelitian terkait.....	14
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	18

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Jupyter Notebooks	10
Gambar 2.2 Alur REST API	11
Gambar 2.3 Agile <i>Framework</i>	13
Gambar 3.1 Diagram Alur Prosedur Penelitian	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berbagai masalah lingkungan hidup saat ini bukan hanya tanggung jawab suatu negara di daerah terkait, namun menjadi tanggung jawab global tanpa memandang status negara tersebut baik negara maju maupun berkembang. Perubahan iklim merupakan salah satu masalah lingkungan yang diakibatkan oleh *global warming* (Rahmayanti & Ilyasa, 2022). Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) *AR6 Synthesis Report 2023*, suhu rata-rata dunia meningkat sebesar 1.5°C dengan potensi melebihi 2°C. Jika tidak ada pengurangan emisi yang signifikan, maka berisiko memicu dampak lingkungan lebih ekstrem (IPCC, 2023).

Berbagai faktor pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia. Pertumbuhan populasi mendorong ekspansi lahan permukiman, penggunaan bahan bakar fosil dalam sektor transportasi dan industri turut memperparah emisi gas rumah kaca (GRK). Berbagai jenis gas terakumulasi mencakup karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), dan klorofluorokarbon (CFC) dapat membentuk lapisan atmosfer yang menahan radiasi inframerah sehingga panas tidak bisa dipantulkan kembali ke luar angkasa (Azadi et al., 2021). Dampaknya terlihat pada kenaikan intensitas bencana hidrometeorologis khususnya banjir. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), pada tahun 2023 sebanyak 1.255 kasus banjir di Indonesia (BNPB, 2024). menyebabkan perubahan iklim dan ketidakseimbangan ekosistem dan keberlangsungan produksi pertanian di berbagai wilayah.

Perubahan iklim (*Climate Change*) telah menjadi isu lingkungan global dan regional, memicu ketidakstabilan cuaca dengan pola semakin sulit diprediksi (Yuliantoro, 2019).

Fenomena El Niño-*Southern Oscillation* mewakili siklus iklim alami dengan dua fase utama, yaitu El Niño dan La Niña. Fase El Niño dimulai dari pemanasan abnormal permukaan laut di wilayah tengah dan timur tropis Pasifik, mengubah sirkulasi atmosfer sehingga menurunkan curah hujan di Indonesia dan sekitarnya, berpotensi menyebabkan kekeringan. Sebaliknya fase La Niña memperlihatkan pendinginan permukaan laut, meningkatkan aktivitas kolektif dan curah hujan, dan meningkatkan risiko banjir. Tren pemanasan global memperburuk variabilitas cuaca akibat ENSO, dengan peningkatan suhu dasar memperkuat intensitas dan frekuensi kejadian ekstrim pada kedua fase tersebut. Sektor pertanian merasakan dampak fluktuasi signifikan, terutama pada produksi tanaman pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, ekosistem perairan menghadapi risiko pemutihan karang akibat kenaikan SPL

(Malau et al., 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan SPL di wilayah Indonesia, khususnya perairan Sumatera Barat (Samudera Hindia) dan Jawa, berpotensi mengganggu pola curah hujan, mempersingkat musim tanam, serta meningkatkan risiko banjir atau kekeringan. Penelitian oleh Yusuf et al. (2022) menemukan bahwa intensitas SPL di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPN-RI) 713 bervariasi antara 29,52–30,19°C, dengan rata-rata tertinggi pada musim pancaroba dan terendah pada musim timur. Anomali ini menyebabkan distribusi curah hujan yang tidak merata. Beberapa daerah mengalami hujan berlebih dan banjir, sementara daerah lain justru kekeringan. Kondisi ini memperumit upaya menjaga keberlanjutan pertanian, khususnya dalam ketersediaan air irigasi, kestabilan panen, dan mitigasi dampak iklim terhadap ekosistem agraris.

Indonesia sebagai negara kepulauan di garis khatulistiwa menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim, terutama di sektor pertanian. Salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional adalah Provinsi Aceh. Terletak di ujung barat Indonesia, Aceh dikenal sebagai penyumbang utama hasil pangan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Provinsi Aceh mencatat total produksi padi sebesar 1.659.966,28 ton, menjadikannya salah satu provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024).

Secara khusus, Kabupaten Aceh Besar berperan sebagai penyangga produksi pangan bagi Kota Banda Aceh dan pusat administrasi pertanian di wilayah Aceh, menunjukkan dinamika produksi padi cukup signifikan. Data produksi padi di Kabupaten Aceh Besar periode 2018–2022 menunjukkan fluktuasi mencolok. Pada tahun 2018, produksi mencapai puncak tertinggi sebesar 232.540,64 ton, namun menurun pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing menjadi 187.596,67 ton dan 179.856,23 ton. Meski sempat meningkat kembali pada 2021, produksi menurun lagi di tahun 2022 dan mencapai titik terendah pada 2023, sekitar 155.477,39 ton (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022). Data khusus tahun 2023 dari BPS Provinsi Aceh juga mengkonfirmasi temuan ini (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023). Fluktuasi ini mencerminkan banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas, termasuk perubahan iklim dengan dampaknya pada pola curah hujan, ketersediaan air irigasi, serta risiko bencana alam. Semua faktor tersebut secara langsung memengaruhi hasil panen dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.

Upaya untuk memahami dan menanggulangi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam ketersediaan dan pengelolaan data. Data produksi pertanian, curah hujan, suhu, serta faktor lingkungan lainnya masih tersebar di berbagai sumber dan

sering tidak terorganisir dengan baik. Kondisi ini menyulitkan proses analisis komprehensif. Perbedaan format data antar sumber juga menghambat integrasi informasi untuk menghasilkan wawasan akurat dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Akibatnya para peneliti, pemangku kepentingan, dan instansi pemerintah kesulitan mengambil keputusan tepat.

Saat ini teknologi informasi telah menjadi tulang punggung aktivitas manusia termasuk penerimaan informasi terkini, meski seringkali informasi terlambat diterima karena ketiadaan fasilitas media informasi (Khoirunnisa, 2019). Variasi dalam data diakibatkan oleh lokasi sensor berada serta waktu pengambilan data tersebut diambil, terutama untuk sensor suhu dan arah angin, sangat penting dan berfluktuasi seiring waktu. Sistem akan mencatat dan para pengamat cukup mengakses aplikasi web untuk melihat data menggunakan modul AWS di unit *Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration* (PAGASA) dengan dukungan modul GSM, modul Sensor dan perangkat lunak yaitu Apache Web Server, MySQL Database dan PHP Scripts (Llorente, 2019).

Berbagai studi telah menekankan pentingnya penggunaan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data *time-series* dari citra satelit. Penelitian oleh Cai et al. (2017) menunjukkan bahwa metode *smoothing*, misalnya Savitzky-Golay, LOESS, dan pendekatan *function fitting* dengan *double logistic* dan *asymmetric Gaussian* secara signifikan meningkatkan representasi data NDVI. Metode ini mengurangi variabilitas tidak diinginkan dan mengekstrak pola musiman konsisten. Temuan tersebut mendukung penerapan teknik *smoothing* dalam penelitian ini untuk memproses dan mengintegrasikan data iklim dari berbagai sumber untuk meningkatkan keakuratan analisis dan prediksi perubahan iklim di Kabupaten Aceh Besar.

Penulis mengambil pendekatan relevan melalui pengembangan sistem data iklim otomatis dan integrasi data menjadi informasi pada platform berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mengolah, menginterpretasikan, dan memprediksi data iklim dari tiga sumber utama, yaitu data BMKG, citra satelit, dan data cuaca harian. Penelitian ini dilakukan oleh 2 anggota tim, di mana penulis bertugas dalam membangun sistem pemrosesan data dengan mengintegrasikan berbagai format menjadi satu keseragaman, dan memasukkan ke dalam *database*. Rekan penulis akan analisis sistem manajemen dataset berbasis web serta persiapan *storage* yang diperlukan. Sistem pemrosesan cuaca ini diharapkan mampu memonitor dan menginterpretasikan data secara akurat, sehingga membantu pemangku kepentingan seperti pemerintah dan peneliti dalam memantau perubahan pola cuaca, memprediksi risiko bencana, serta merancang strategi adaptasi lebih efektif.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang berikut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara memproses dan mengintegrasikan data iklim secara dinamis dari berbagai sumber (BMKG, citra satelit, dan cuaca harian) di Kabupaten Aceh Besar menggunakan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data?
2. Bagaimana merancang struktur *database* efisien untuk menyimpan dan mengelola data iklim dari berbagai sumber beserta hasil olahan metode *smoothing*, agar data dapat diakses cepat melalui API?
3. Bagaimana memastikan sistem *backend* dengan metode *smoothing* mampu menangani volume data yang besar dan frekuensi pembaruan tinggi, sekaligus menjaga konsistensi data serta kinerja website tetap optimal?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode pemrosesan dan integrasi data iklim dinamis dari berbagai sumber (BMKG, citra satelit, dan data cuaca harian) Kabupaten Aceh Besar dengan teknik *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data.
2. Mengintegrasikan dan mengolah data iklim dari berbagai sumber ke format konsisten serta mengembangkan API untuk akses data cepat dan akurat oleh sistem website.
3. Merancang struktur *database* efisien untuk menyimpan dan mengelola data iklim hasil olahan metode *smoothing*, dengan memperhatikan aspek skalabilitas dan kemudahan akses.
4. Memastikan sistem *backend* mampu menangani volume data besar dan pembaruan frekuensi tinggi, sambil menjaga konsistensi data dan kinerja website optimal.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memberikan keterampilan teknis peneliti dalam pemrosesan data iklim dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan format berbeda.

Penulis mengembangkan sistem pemrosesan otomatis data iklim berbasis web dengan metode *smoothing*, untuk membantu pemerintah dan peneliti dalam merancang strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan data lebih akurat dan sistem pengelolaan informasi yang lebih efisien. Sistem ini diharapkan menjadi langkah awal menuju integrasi teknologi dan iklim demi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah rawan perubahan iklim dan memerlukan studi lanjut dalam hal pengembangan riset.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Penelitian ini memerlukan bab untuk meninjau berbagai landasan teori untuk diperoleh referensi yang diperlukan. Referensi ini diperoleh berdasarkan kutipan jurnal, buku, maupun hasil penelitian sebelumnya terkait relevansi dengan penelitian ini.

2.1 DATA BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK), bertanggung jawab untuk prediksi cuaca, pemantauan iklim, dan mitigasi bencana terkait kondisi atmosfer di Indonesia (Sujalu et al., 2020). Di bawah kepemimpinan seorang Kepala Badan, BMKG menjalankan peran strategis dalam penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai perundang-undangan yang berlaku (Dimas, 2022). Sejak tahun 2017, 41 radar cuaca telah berhasil disebar di wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua (Prakasa, 2019). Radar-radar ini menghasilkan informasi berkelanjutan dengan interval sekitar 5-10 menit dan menyimpan hasilnya ke dalam *local storage* di setiap lokasi. Data cuaca hasil pengumpulan radar BMKG selanjutnya diproses dan disimpan dalam sistem *database*, memungkinkan analisis lebih lanjut serta pemodelan pola cuaca melalui teknik pengolahan data otomatis berbasis web.

2.2 DATA SATELIT

Citra Satelit Sentinel-2 merupakan bagian program Copernicus yang dikembangkan oleh European Space Agency (ESA) dan Uni Eropa (EU) untuk menyediakan citra satelit resolusi tinggi guna mendukung pemantauan tutupan lahan (*land cover*), perubahan iklim, dan mitigasi bencana. Konstelasi Sentinel-2 terdiri dari dua satelit, di mana Sentinel-2A (diluncurkan 23 Juni 2015) dan Sentinel-2B (diluncurkan 7 Maret 2017), keduanya membawa instrumen pencitraan multispektral (MSI) dengan 13 saluran spektral mencakup cahaya tampak, *near-infrared* (NIR), dan *short wave infra-red* (SWIR) (Phiri et al., 2020).

Sentinel-2 memiliki keunggulan dalam hal resolusi spasial tinggi (10 m, 20 m, 60 m), memungkinkan analisis lebih rinci terhadap tutupan lahan dan vegetasi. Dari segi aksesibilitas, penggunaannya gratis dan terbuka untuk umum (*open source*), sehingga dapat digunakan oleh negara berkembang dengan keterbatasan anggaran untuk data penginderaan jauh. Sentinel-2 mendukung berbagai penerapan, termasuk pemetaan hutan, pertanian, perubahan tutupan lahan, bencana alam, dan pemantauan air. Integrasi dengan metode pemrosesan citra canggih dengan *machine learning* (*Random Forest*), *Support Vector Machine* (SVM), *deep learning* (CNN), dan Google Earth Engine (GEE) telah meningkatkan akurasi klasifikasi tutupan lahan berbasis Sentinel-2 di berbagai

aplikasi.

2.3 DATA CUACA HARIAN

Data cuaca harian dalam konteks penelitian ini mengacu pada OpenWeather, yaitu sebuah protokol *peer-to-peer* (P2P) dirancang untuk meningkatkan efisiensi transmisi data cuaca secara *real-time* dari stasiun cuaca otomatis (*Automatic Weather Stations* – AWS). OpenWeather menggunakan model P2P, memungkinkan stasiun cuaca berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa server pusat, sehingga mempercepat distribusi data dan meningkatkan keandalan sistem. Protokol ini mendukung format data JSON, lebih ringan dan lebih mudah digunakan dibandingkan format XML sebelumnya. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan mengurangi latensi transmisi data, sehingga informasi cuaca dapat diperoleh lebih cepat dan digunakan untuk prediksi lebih akurat. Pengujian menunjukkan OpenWeather lebih fleksibel dibandingkan metode tradisional, karena mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi jaringan, misalnya *bandwidth* dan lokasi geografis stasiun cuaca. OpenWeather berpotensi menstandarisasi cara pengumpulan dan penyebaran data cuaca, memudahkan organisasi meteorologi dan ilmuwan mengakses serta mengintegrasikan data dari berbagai sumber (Yanes, 2011).

OpenWeather sebagai platform API juga menyediakan serangkaian layanan menggunakan solusi *machine learning* berbasis konvolusi untuk memberikan informasi cuaca akurat dan *real-time*. OpenWeather dapat membantu pengambilan keputusan terkait cuaca di seluruh lokasi dunia dengan data diakses melalui API. Dengan kemampuannya lebih efisien dan fleksibel, OpenWeather dapat meningkatkan keakuratan prediksi cuaca, mempercepat mitigasi bencana alam, dan membuka peluang bagi pengembang aplikasi berbasis data cuaca untuk menciptakan solusi inovatif dalam bidang meteorologi (OpenWeatherMap.org, 2025).

2.4 METODE SMOOTHING

Metode *smoothing* termasuk ke dalam pengolahan data yang melibatkan peramalan urutan nilai dan menunjukkan tren dari sekumpulan data berfluktuasi acak (Castillo & Mendoza, 2022). Teknik ini digunakan untuk mengisi data hilang atau meredam fluktuasi dalam dataset sehingga menghasilkan grafik lebih halus. *Single Exponential Smoothing* bergerak dengan pembobotan canggih namun tetap mudah digunakan, dan memerlukan sedikit pencatatan data masa lalu, sehingga hanya cocok untuk data historikal dan tidak mampu menangkap tren serta pola musiman (Susanto & Atmadji, 2017).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan pendekatan lebih komprehensif, Holt-Winters *Exponential Smoothing* atau *Triple Exponential Smoothing*. Holt-Winters merupakan perluasan teknik *smoothing* dengan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu level (α), tren (γ), dan musiman (δ) (Trull Dominguez et al., 2020).

Model ini secara rekursif memperbarui nilai dasar, perubahan jangka panjang, serta pola berulang tahunan dalam data.

Metode lain yang terbukti efektif menangani variasi data iklim adalah *Generalized Additive Model* (GAM). GAM menawarkan pendekatan fleksibel dalam menangkap variasi spasial dan temporal data lingkungan, terutama memodelkan nilai ekstrem. Teknik ini mengidentifikasi nilai ekstrem sebagai ambang batas tertentu dihitung menggunakan regresi kuantil (Youngman, 2019). GAM menggunakan metode estimasi *likelihood* terbatas untuk mengatur parameter *smoothing* secara optimal, memungkinkan inferensi cepat dan objektif dalam analisis data iklim.

Di sisi lain, pengembangan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) menunjukkan hasil menjanjikan dalam peramalan hidrologi misalnya prediksi banjir, dengan meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi ketidakpastian model. *Smooth-LSTM* menggabungkan arsitektur LSTM dengan teknik *smoothing* untuk menghilangkan fluktuasi acak dalam data sekuensial, memungkinkan model menangkap pola temporal lebih kompleks dan menghasilkan prediksi akurat (Amina Khatun & Sahoo, 2023).

2.5 DBMS

Database Management System (DBMS), diartikan sebagai sistem manajemen basis data, merupakan sebuah perangkat lunak atau *tools* dalam masalah mengorganisasi dalam mengintegrasikan data, mengelola data secara efisien, dan menyajikan akses untuk program aplikasi. DBMS berperan sebagai *interface* dan file data fisik, sehingga mempermudah programmer dalam memahami lokasi dan struktur penyimpanan data baik secara logis maupun fisik (Meiryani, 2019). DBMS ditujukan untuk menyediakan keamanan data, pembagian data, dan konsistensi hasil dari analisis yang diinginkan untuk ketepatan pengambilan keputusan (Sabbrina et al., 2023).

DBMS dapat memodelkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) memakai bahasa kueri *Structured Query Language* (SQL) (Hoffman, 2001). Operasional DBMS memastikan bahwa transaksi data berlangsung dengan aman dan konsisten melalui prinsip ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability*). Namun, subjek kinerja dari optimasi SQL untuk skala besar perusahaan, produksi, *parallel databases*, dan *big data* akan tidak efektif dan dapat menghasilkan *resources* sistem dan server, yang menyebabkan penguncian *database* dan masalah kehilangan data (Khan et al., 2022). Seiring dengan meningkatnya skala data dan kebutuhan akan performa tinggi dalam DBMS, NoSQL hadir sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan dari SQL. NoSQL memiliki hasil waktu *query execution* lebih cepat jika dibandingkan dengan SQL, hal ini dipengaruhi fakta bahwa semua informasi disimpan dalam satu dokumen, berbeda dengan SQL yang disimpan dalam beberapa tabel berelasi melalui penggunaan JOIN-s. Basis data NoSQL memiliki kerja dalam Operasi CRUD, yang mempengaruhi

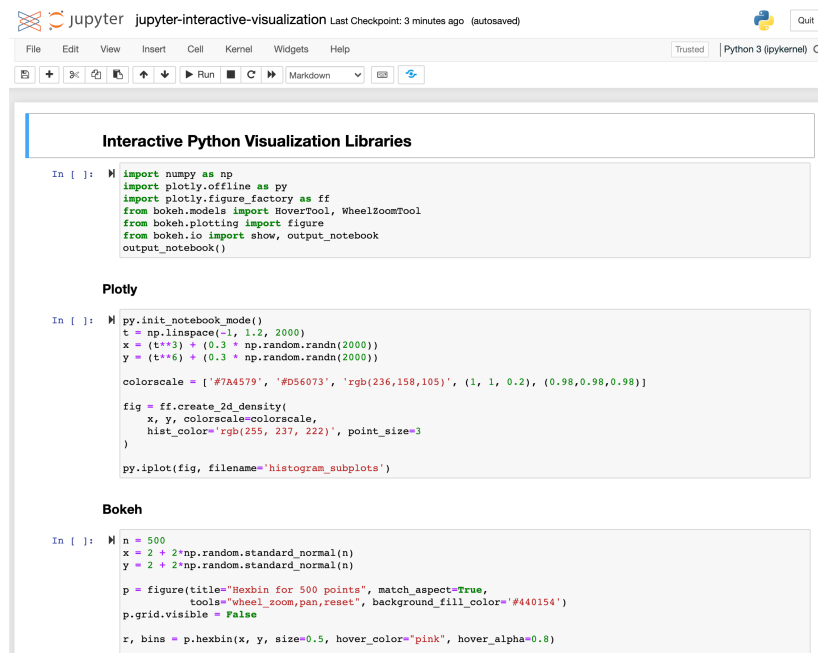
kemampuan transaksi ACID serta skabilitas lebih baik (Božić, 2022).

Tabel 2.1: Perbandingan SQL dan NoSQL berdasarkan karakteristik

Karakteristik	SQL (Relasional Database)	NoSQL (Non-Relasional Database)
Struktur Data	Data disimpan dalam tabel dengan baris dan kolom (model relasional).	Data disimpan dalam berbagai format key-value, dokumen, kolom, atau graf.
Skema	Memiliki skema tetap dan harus didefinisikan sebelum data disimpan.	Tidak memiliki skema tetap, lebih fleksibel dalam menyimpan data.
Kueri Bahasa	Menggunakan <i>SQL (Structured Query Language)</i> untuk manipulasi data.	Menggunakan berbagai bahasa kueri tergantung pada tipe NoSQL (misalnya, MongoDB Query Language, CQL untuk Cassandra).
Skalabilitas	Vertikal – Memerlukan peningkatan spesifikasi server (CPU, RAM, storage).	Horizontal – Skalabilitas lebih mudah dengan menambah node atau server baru (sharding dan distributed computing).
Kecepatan Query	Lebih lambat dalam kueri kompleks karena menggunakan <i>JOIN</i> .	Lebih cepat dalam pengambilan data karena tidak menggunakan <i>JOIN</i> , data sering disimpan dalam satu dokumen.
Tipe Data	Cocok untuk data terstruktur.	Cocok untuk data semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Misalnya JSON, XML, gambar, video, dll.

2.6 JUPYTER NOTEBOOKS

Jupyter Notebooks adalah alat interaktif untuk pengembangan dan presentasi proyek *data science* didukung oleh Bahasa Python, R, Julia, Scala, Java, Matlab, Octave, dan lainnya. Jupyter Notebook menyusun proyek dalam bentuk *notebook*, yaitu file yang terdiri dari serangkaian ”*cells*” untuk penulisan kode, *output*, atau teks (Källén & Wrigstad, 2021).



Gambar 2.1: Jupyter Notebooks

Jupyter Notebooks telah menjadi *tools* bersifat *open source* sehingga efektif dalam pengajaran, karena memungkinkan pengguna untuk menggabungkan teks, gambar, ekspresi matematika, tautan, dan kode ke dalam satu dokumen (Castilla & Peña, 2023). Adapun untuk penelitian ini jupyter notebooks akan digunakan untuk mengolah data Buoys, dan data BMKG dengan tujuan *preprocessing data*.

2.7 NEXT.JS

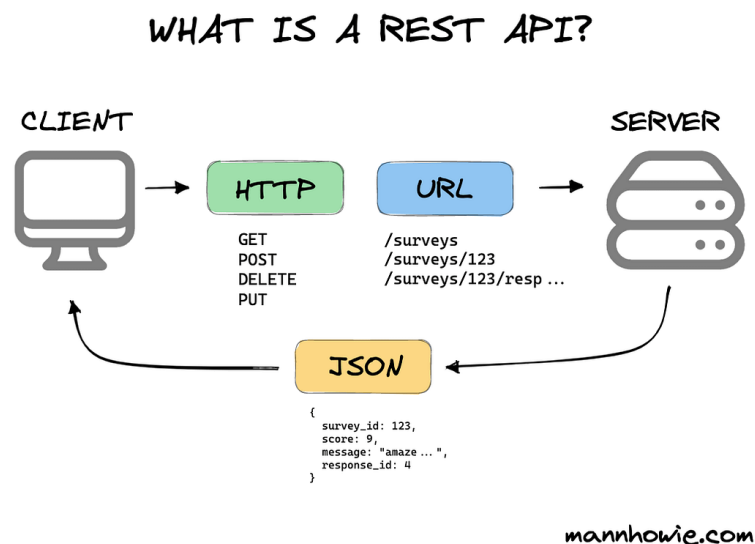
Dari balik layar, Next.js juga mengabstraksi dan secara otomatis dan mengonfigurasi *configuration* yang diperlukan untuk React, termasuk *bundling*, *compiling*, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk fokus membangun aplikasi daripada menghabiskan waktu dengan konfigurasi (Vercel, 2025).

Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dalam kustomisasi yang memungkinkan pengguna menyesuaikan parameter aplikasi sesuai kebutuhan. Struktur komponen yang modular juga mempermudah pengembangan fitur baru tanpa mengubah struktur utama aplikasi. Dalam hal manajemen data, Next.js menggunakan API *routes* untuk

memastikan sinkronisasi data *real-time* serta menjaga integritas data dengan validasi yang ketat.

2.8 REST API

Representational State Transfer Application Programming Interface (REST API) digambarkan sebagai arsitektur layanan web yang memungkinkan komunikasi antara klien dan server menggunakan standar protokol HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). REST API dikembangkan sebagai solusi untuk menyediakan antarmuka yang ringan, fleksibel, dan mudah diimplementasikan dalam berbagai platform. Salah satu faktor utama yang menjadikannya standar dalam pengembangan aplikasi web adalah penggunaan format data JSON, XML dan HTML yang mudah dibaca dibandingkan format API lainnya (Banias et al., 2021).



Gambar 2.2: Alur REST API

Dalam aspek keamanan, REST API kini banyak menggunakan OAuth 2.0 dan JWT (JSON Web Token) untuk autentikasi guna mencegah serangan keamanan man-in-the-middle. Selain itu, implementasi fitur caching dan rate limiting telah meningkatkan efisiensi REST API dengan mempercepat respons dan mengurangi beban server. Suatu *request* dapat dianggap dibentuk oleh *endpoint* REST API, metode API yang sebagian besar mencakup operasi CRUD (*GET*, *PUT*, *POST*, *DELETE*) dan parameter. Adapun *status code* mewakili jenis *response* yang diterima dari REST API berbasis HTTP, dengan kode memiliki 3 digit. Digit pertama adalah kategori dengan terbagi menjadi 5 jenis kode, diantaranya yaitu 1xx (proses informasi), 2xx (ok), 3xx (*redirect*), 4xx (*client error*), dan 5xx (*server error*). Digit kedua dan ketiga menunjukkan *status code*

dalam rentang digit pertama. IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) mengelola lebih dari 40 kode HTTP resmi (Fitri, 2022).

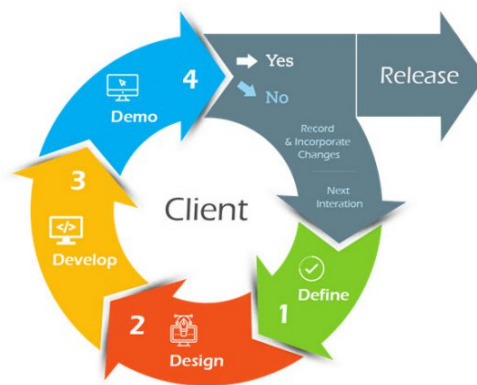
2.9 HONO.JS

Hono.js merupakan *web framework* yang dikembangkan untuk membantu mengembangkan aplikasi web dan API yang lebih cocok dengan tren saat ini, di mana efisiensi dan ringannya suatu API sangat diperhitungkan. Hono.js dikembangkan dalam bahasa Typescript, memiliki performa tinggi dan kompatibel untuk *multiplatform*, bahkan *environment* yang bersifat *serverless*, misalnya Deno, Fastly Compute, Lambda@Edge, Bun, Vercel, AWS Lambda, dan Node.js (Wada, 2021).

Keunggulan utama Hono.js terletak pada kinerjanya yang tinggi serta kemampuannya untuk berjalan di berbagai *runtime*, memberikan fleksibilitas yang besar dalam pengembangan aplikasi modern. Adapun penggunaan sintaks yang mirip dengan Express.js juga membuatnya mudah dipelajari bagi pengembang yang sudah terbiasa dengan ekosistem JavaScript. Namun, dibandingkan dengan *framework* populer Express.js atau Next.js, ekosistem Hono.js masih dalam tahap perkembangan dengan sumber daya dan komunitas yang lebih terbatas. Meski ekosistemnya masih berkembang, Hono.js mulai mendapatkan perhatian karena kemampuannya dalam membangun aplikasi web yang ringan, responsif, dan mudah di-*deploy*.

2.10 AGILE

Metode pengembangan perangkat lunak berbasis Agile adalah metode yang berfokus pada fleksibilitas, iterasi cepat, kolaborasi tim, dan respon terhadap perubahan. Metode ini menggantikan metode Waterfall yang lebih kaku terhadap perubahan, di mana Agile muncul sebagai respons terhadap kebutuhan industri yang semakin dinamis dan penuh perubahan. Sejak diperkenalkannya Agile Manifesto pada tahun 2001, metode Agile semakin banyak diadopsi di industri karena memberikan kecepatan dalam pengembangan, kepuasan pelanggan, peningkatan kualitas, dan efisiensi biaya (Jovanovic et al., 2020).



Gambar 2.3: Agile Framework

Agile Framework memiliki beberapa komponen utama yang mendukung efektivitasnya dalam pengembangan perangkat lunak dan manajemen proses bisnis. *Iterative Development* menjadi salah satu prinsip dasar, yang menekankan pada pengiriman perubahan kecil dan bertahap dibandingkan merilis produk secara keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan umpan balik berkelanjutan dan peningkatan kualitas produk secara iteratif. Kolaborasi merupakan elemen penting dalam Agile, di mana kerja sama erat antara tim lintas fungsi dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar proyek tetap selaras dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan.

Agile juga dikenal dengan adaptabilitasnya, yang memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ruang lingkup proyek atau kondisi pasar. Kemampuan ini menjadi krusial dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Dalam konteks *Business Process Management* (BPM), kerangka kerja Agile mengintegrasikan berbagai komponen yang mendukung ketangkasan bisnis, termasuk pemanfaatan teknologi *process mining* untuk meningkatkan respons organisasi terhadap perubahan. Sehingga dapat dikatakan Agile tidak hanya meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak tetapi juga membantu organisasi menjadi lebih fleksibel dan inovatif dalam mengelola proses bisnis (Badakhshan et al., 2019).

2.11 PENELITIAN TERKAIT

Penelitian terkait pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan tujuan menambah wawasan terkait metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Penelitian terkait juga bermanfaat dalam membandingkan tema penelitian yang sudah ada, atau metode apa yang membedakan penelitian penulis yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2: Penelitian terkait

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
1	<i>Performance of Smoothing Methods for Reconstructing NDVI Time-Series and Estimating Vegetation Phenology from MODIS Data</i> (Cai et al., 2017)	Fokus pada evaluasi kinerja berbagai metode smoothing untuk merekonstruksi deret waktu NDVI dari data MODIS serta mengekstrak parameter fenologi vegetasi. Studi ini membandingkan lima metode Savitzky-Golay, LOESS, spline smoothing, asymmetric Gaussian, dan double logistic dengan menggunakan data referensi lapangan berupa pengukuran NDVI dan GPP serta data elevasi sebagai indikator variabilitas fenologi.	Penelitian ini berfokus pada evaluasi data satelit NDVI time-series untuk menentukan metode smoothing terbaik, namun tidak tersedia untuk data sumber lain data Buoys, data BMKG, dan data cuaca harian.

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
2	<i>Implementation of a Web based Weather Monitoring Station and Data Storage System</i> (Llorente, 2019)	Pengembangan dan implementasi <i>Automated Weather Station</i> (AWS) berbasis web untuk memantau kondisi cuaca secara otomatis di Science Garden, PAGASA, Filipina. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode manual yang memerlukan pengamat pergi ke lapangan, sehingga mengurangi kesalahan pengukuran akibat faktor lingkungan dan meningkatkan keselamatan pengamat dalam kondisi cuaca ekstrem.	Penelitian ini berfokus pada penggunaan sistem <i>Automated Weather Station</i> (AWS) dan modul GSM, namun hanya berfokus pada data cuaca, tidak menggunakan parameter data lainnya. Para peneliti harus mengkalibrasi sensor di <i>Instrument Research Development Unit</i> di PAGASA secara berkala, sedangkan penelitian penulis cukup mempersiapkan data yang tersedia dari <i>platform</i> , tanpa melibatkan sensor dan modul.

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
3	Antisipasi Terjadinya Pemanasan Global Dengan Deteksi Dini Suhu Permukaan Air Menggunakan Data Satelit (Mulyani, 2021)	Deteksi dini suhu permukaan air menggunakan data satelit sebagai upaya mengantisipasi pemanasan global. Suhu permukaan laut (SPL) merupakan indikator penting dalam dinamika iklim global, di mana peningkatannya dapat menyebabkan perubahan iklim ekstrem, mencairnya es kutub, serta naiknya permukaan air laut yang berisiko menenggelamkan pulau-pulau kecil. SPL dapat dipantau secara spasial dan temporal, memungkinkan analisis tren perubahan suhu selama 32 tahun terakhir di berbagai perairan Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada anomali SPL sebagai indikator penting dalam menganalisis tren perubahan suhu, menggunakan data penginderaan jauh Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), sedangkan penulis menggunakan data Buoys untuk analisis Surface Sea Temperature (SST), juga NDVI, EVI, dan LSWI.

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
4	Perubahan Iklim Di DAS Krueng Aceh (Safitri et al., 2023)	Menganalisis perubahan iklim di DAS Krueng Aceh selama periode 2001–2020 melalui pengamatan tren curah hujan dan suhu udara, serta pengklasifikasian tipe iklim menggunakan metode Schmidt–Ferguson. Studi ini mengungkap adanya peningkatan curah hujan yang signifikan di dua stasiun pengamatan (BMKG Indrapuri dan BMKG Blang Bintang) serta tren kenaikan suhu udara, yang berdampak pada pergeseran tipe iklim dari kategori C (agak basah) ke B (basah). Temuan ini memberikan gambaran mengenai perubahan pola iklim yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan intensitas kejadian cuaca ekstrem, yang memiliki implikasi penting bagi sektor pertanian di wilayah DAS Krueng Aceh.	Penelitian ini berfokus pada pengamatan tren curah hujan dan suhu udara menggunakan 2 data stasiun BMKG Indrapuri dan Blang Bintang, namun tidak mengimplementasikan sistem data iklim secara otomatis, sehingga pengamatan data tidak dinamis dan hanya mengandalkan data historikal.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di Ruang Laboratorium Geospasial, Gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Blok A lantai 3, Universitas Syiah Kuala, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh. Lalu untuk waktu penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2025.

3.2 JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada distribusi pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1: Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke -																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur	■	■	■	■																				
2	Mempersiapkan Data		■	■	■	■	■																		
3	Preprocessing Data				■	■	■	■	■																
4	Perancangan Sistem					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Integrasi Database									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Rancang API												■	■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Pengujian Sistem																				■	■	■	■	■

3.3 ALAT DAN BAHAN

Alat dan Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa perangkat keras (*hardware*) serta perangkat lunak (*software*) yang dijabarkan sebagai berikut:

3.3.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop Lenovo Thinkpad X280 dengan spesifikasi *processor* Intel i5-8350U (4 Core 8 Thread) 3.60 GHz, RAM 16GB DDR4, dan memori penyimpanan SSD 1TB.

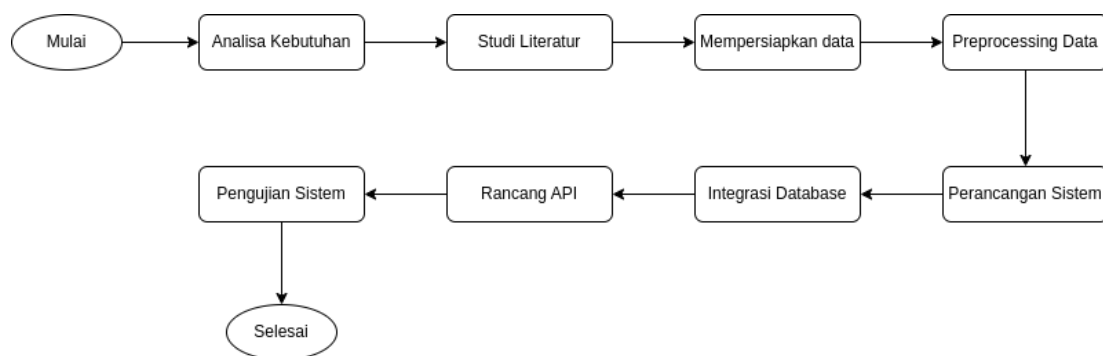
3.3.2 Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan akan dirincikan sebagai berikut:

- OS Arch Linux Kernel 6.6.63-1-lts
- Visual Studio Code 1.95.F3
- Python 3.12.7
- Jupyter v2025.1.0
- Flask-API 3.1
- Next.js 15 Framework
- Google Chrome 132.0.6834.110
- MongoDB 8.0.4
- Google Earth Engine
- PythonAnywhere
- Postman API
- Cronjob
- Draw.io

3.4 PROSEDUR PENELITIAN

Prosedur penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan yang dijelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1: Diagram Alur Prosedur Penelitian

3.4.1 Analisa Kebutuhan

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa kebutuhan, dengan memahami spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Analisis ini mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, tujuan penelitian, serta teknologi yang akan digunakan dalam sistem. Pada tahap ini, dilakukan perancangan awal terhadap data iklim yang akan diproses, metode yang digunakan untuk mengolah data tersebut, serta bagaimana data akan disimpan dan disajikan kepada pengguna. Hasil dari tahap ini berupa dokumen spesifikasi kebutuhan sistem yang menjadi dasar dalam tahapan pengembangan berikutnya.

3.4.2 Studi Literatur

Setelah kebutuhan sistem dipahami, dilakukan studi literatur untuk meneliti teknologi dan metode yang relevan dalam pemrosesan data iklim. Studi ini mencakup penelitian terdahulu mengenai sistem informasi cuaca, metode preprocessing data, serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Literatur yang dikaji meliputi jurnal ilmiah, dokumentasi resmi framework seperti Next.js untuk frontend, Hono untuk *backend*, serta MongoDB untuk integrasi *database* NoSQL. Penelitian ini juga meninjau berbagai pendekatan dalam pemrosesan data iklim, termasuk teknik interpolasi dan normalisasi data yang akan diterapkan dalam sistem.

3.4.3 Mempersiapkan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber eksternal, termasuk dataset cuaca dari BMKG yang berisi parameter seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, dan curah hujan. Data ini dapat diperoleh dalam format CSV atau melalui API resmi. Tahapan persiapan data mencakup proses ekstraksi data dari sumber tersebut, penyimpanan dalam database MySQL sementara, serta penyesuaian struktur data agar kompatibel dengan sistem yang akan dikembangkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi kemungkinan permasalahan seperti data yang hilang atau duplikat sebelum masuk ke tahap *preprocessing*.

3.4.4 Preprocessing Data

Preprocessing merupakan tahap penting untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Pada tahap ini, dilakukan pembersihan data dengan menghapus nilai yang tidak valid atau mengisi data yang hilang dengan teknik interpolasi. Selain itu, data yang masih dalam format mentah akan diubah ke dalam bentuk yang lebih terstruktur sesuai dengan kebutuhan sistem. Normalisasi dan transformasi data juga dilakukan untuk memastikan bahwa informasi dapat digunakan secara optimal

dalam analisis maupun penyajian dalam aplikasi. Proses ini dilakukan menggunakan Python dengan *library* seperti pandas, numpy, atau lainnya serta *query* SQL untuk manipulasi data langsung di database.

3.4.5 Perancangan Sistem

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang dengan pendekatan *client-server*, di mana *frontend* berbasis Next.js akan berkomunikasi dengan *backend* Hono melalui REST API. Data iklim yang telah diproses akan disimpan dalam database dan diakses melalui API yang telah dirancang. Perancangan sistem ini juga mencakup pembuatan diagram *Entity-Relationship Diagram* (ERD) untuk memodelkan hubungan antar tabel dalam database, serta flowchart untuk menggambarkan alur kerja sistem dari pengambilan data hingga penyajian hasil kepada pengguna. *Data Flow Diagram* (DFD) digunakan untuk menunjukkan bagaimana data mengalir dari satu komponen ke komponen lainnya dalam sistem.

3.4.6 Integrasi Database

Pada tahap ini, sistem menghubungkan *backend* dengan *database* MongoDB untuk menyimpan dan mengelola data iklim yang telah diproses. Struktur *database* dirancang untuk menampung berbagai parameter cuaca dalam tabel yang terstruktur dengan baik, sehingga memudahkan proses pengambilan data untuk analisis lebih lanjut. Integrasi dilakukan menggunakan MongoDB, yang memungkinkan manipulasi database dengan lebih efisien dalam lingkungan Next.js. Dilakukan optimasi *query* agar sistem dapat menangani jumlah data yang besar dengan performa yang tetap optimal.

3.4.7 Rancang API

Untuk memastikan sistem dapat diakses dengan baik oleh frontend dan pihak eksternal, penelitian ini mengembangkan REST API menggunakan framework Hono. API ini menyediakan endpoint untuk melakukan CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) terhadap data iklim yang tersimpan dalam *database*. Perancangan API mencakup dokumentasi *endpoint* yang dibuat menggunakan Postman, sehingga memudahkan pengujian dan integrasi dengan sistem lain. Setiap endpoint diuji untuk memastikan keamanan serta efisiensi dalam pengambilan data.

3.4.8 Pengujian Sistem

Setelah sistem selesai dirancang dan dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk unit testing untuk menguji fungsi-fungsi

individu pada API, serta *integration testing* untuk memastikan komunikasi antara *frontend*, *backend*, dan *database* berjalan dengan baik. Load testing dilakukan untuk mengukur performa API dalam menangani permintaan dalam jumlah besar. Pengujian ini dilakukan menggunakan Jest untuk JavaScript/TypeScript, serta JMeter untuk uji beban. Jika ditemukan permasalahan, sistem akan diperbaiki sebelum diimplementasikan secara penuh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amina Khatun, G. S., Chandranath Chatterjee, & Sahoo, B. (2023). A novel smoothing-based long short-term memory framework for short-to medium-range flood forecasting. *Hydrological Sciences Journal*, 68(3), 488–506. <https://doi.org/10.1080/02626667.2023.2173012>
- Azadi, H., Taheri, F., Burkart, S., Mahmoudi, H., de Maeyer, P., & Witlox, F. (2021). Impact of agricultural land conversion on climate change. *Environment, Development and Sustainability*, 23(3), 3187–3198.
- Badakhshan, P., Conboy, K., Grisold, T., & Brocke, J. v. (2019). Agile business process management: A systematic literature review and an integrated framework. *Business Process Management Journal*, 26, 1505–1523. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-12-2018-0347>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut provinsi, 2024* [Accessed: 12-Feb-2025]. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2022). *Produksi padi¹ dan beras menurut kabupaten/kota di provinsi aceh, 2022 - tabel statistik - badan pusat statistik provinsi aceh* [[Online; accessed 2025-03-17]]. <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZDNaak0yODBUVTIGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbmR6MDkjMw==/produksi-padi-sup-1--sup--dan-beras-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh.html?year=2018>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2023). *[pp.tp.008] produksi padi dan beras menurut kabupaten/kota - tabel statistik - badan pusat statistik provinsi aceh - 2023* [[Online; accessed 2025-03-17]]. <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTc1IzI=-/pp-tp-008--produksi-padi-dan-beras-menurut-kabupaten-kota--ton-.html>
- Banias, O., Florea, D., Gyalai, R., & Curiac, D.-I. (2021). Automated specification-based testing of rest apis. *Sensors*, 21, 5375. <https://doi.org/10.3390/s21165375>
- BNPB. (2024, January). *Indeks risiko bencana indonesia* (2nd ed., Vol. 2) [Diakses pada 4 Mei 2025]. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BUKU%20IRBI%202023.pdf>
- Božić, R. (2022). Advantages and challenges of nosql compared to sql databases - a systematic literature review. *ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO*. <https://doi.org/10.7251/ZREFB2216011B>
- Cai, Z., Jönsson, P., Jin, H., & Eklundh, L. (2017). Performance of smoothing methods for reconstructing ndvi time-series and estimating vegetation phenology from modis data. *Remote Sensing*, 9, 1271. <https://doi.org/10.3390/rs9121271>

- Castilla, R., & Peña, M. (2023). Jupyter notebooks for the study of advanced topics in fluid mechanics. *Computer Applications in Engineering Education*. <https://doi.org/10.1002/cae.22619>
- Castillo, R. C. J., & Mendoza, R. (2022). On smoothing of data using sobolev polynomials. *AIMS Mathematics*, 7, 19202–19220. <https://doi.org/10.3934/math.20221054>
- Dimas, S. N. (2022). Peran badan meteorologi klimatologi dan geofisika (bmkg) kelas ii tanjung emas semarang dalam memperkirakan dan menginformasikan laporan berita keadaan cuaca ke nelayan dan kapal niaga untuk menunjang keselamatan pelayaran. *Karya Tulis*.
- Fitri. (2022, August). Daftar http status code + arti dan penyebabnya [lengkap] [Accessed: 16-Feb-2025]. <https://www.hostinger.co.id/tutorial/http-status-code>
- Hoffman, J. (2001). *Introduction to structured query language* (Version 4.66) [Accessed: 13-Feb-2025]. Self-published. <https://people.orie.cornell.edu/mru8/orie3120/read/01-HoffmanSQL.pdf>
- IPCC. (2023). *Ar6 synthesis report: Summary for policymakers* (tech. rep.) (Accessed: 11-Feb-2025). IPCC. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/>
- Jovanovic, M., Mesquida, A., Mas, A., & Colomo-Palacios, R. (2020). Agile transition and adoption frameworks, issues and factors: A systematic mapping. *IEEE Access, PP*, 1–1. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2967839>
- Källén, M., & Wrigstad, T. (2021). Jupyter notebooks on github: Characteristics and code clones. *The Art, Science, and Engineering of Programming*, 5. <https://doi.org/10.22152/programming-journal.org/2021/5/15>
- Khan, W., Kumar, T., Cheng, Z., Raj, K., Roy, A. M., & Luo, B. (2022). Sql and nosql databases software architectures performance analysis and assessments – a systematic literature review. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.06977>
- Khoirunnisa, L. (2019). Sistem informasi geografis pemetaan komoditas pertanian dan informasi iklim berbasis slim framework. *Sains, Aplikasi, Komputasi dan Teknologi Informasi*, 1. <https://doi.org/10.30872/jsakti.v1i1.2260>
- Llorente, C. (2019). Implementation of a web based weather monitoring station and data storage system. *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, 8, 527–530. <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/29832019>
- Malau, L. R. E., Rambe, K. R., Ulya, N. A., & Purba, A. G. (2023). The impact of climate change on food crop production in indonesia: *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 23(1), 34–46. <https://doi.org/10.25181/jppt.v23i1.2418>
- Meiryani, A. S. (2019). Database management system. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:264229011>
- Mulyani, A. (2021). Antisipasi terjadinya pemanasan global dengan deteksi dini suhu permukaan air menggunakan data satelit. *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan - CENTECH*, 2, 22–29. <https://doi.org/10.33541/cen.v2i1.2807>

- OpenWeatherMap.org. (2025). How to start to work with openweather api - openweathermap [Accessed: 16-Feb-2025]. <https://openweathermap.org/appid>
- Phiri, D., Simwanda, M., Salekin, S., Nyirenda, V., Murayama, Y., & Ranagalage, M. (2020). Sentinel-2 data for land cover/use mapping: A review. *Remote Sensing*, 12, 2291. <https://doi.org/10.3390/rs12142291>
- Prakasa, F. D. U. (2019, July). *Sistem informasi radar cuaca terintegrasi bmkg*. <https://doi.org/10.20895/jtece.v1i02.89>
- Rahmayanti, H., & Ilyasa, F. (2022). Pemberdayaan pengetahuan masyarakat terkait perubahan iklim. *PERDULI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3, 75–83. <https://doi.org/10.21009/perduli.v3i02.29884>
- Sabbrina, A., sufa, A. o., ritonga, D. p., siregar, E. R. s., & ., N. (2023). Pengenalan konsep dasar dan penggunaan database manajemen sistem (dbms). *Jurnal Sains dan Teknologi (JSIT)*, 3(3), 224–232. <https://doi.org/10.47233/jsit.v3i2.907>
- Safitri, N., Ferijal, T., & Syahrul, S. (2023). Perubahan iklim di das krueng aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8, 296–300. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v8i1.23268>
- Sujalu, A., Pulihasih, A., & Biantary, M. (2020). *Instrumentasi klimatologi dan meteorologi*. Zahir Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=7dd8EAAAQBAJ>
- Susanto, B., & Atmadji, E. (2017). Analisa dan penerapan metode single exponentian smoothing dan multi agent sistem pada prediksi penjualan. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 16. <https://doi.org/10.25047/jii.v16i3.307>
- Trull Dominguez, O., Garcia-Diaz, j., & Troncoso, A. (2020). Initialization methods for multiple seasonal holt–winters forecasting models. *Mathematics*, 8, 268. <https://doi.org/10.3390/math8020268>
- Vercel. (2025). *Next.js documentation* [Accessed: 16-Feb-2025]. <https://nextjs.org/docs>
- Wada, Y. (2021, December). Honojs/hono: Web framework built on web standards [[Accessed: 16-Feb-2025]]. <https://github.com/honojs/hono>
- Yanes, A. (2011). Openweather: A peer-to-peer weather data transmission protocol. *ArXiv, abs/1111.0337*.
- Youngman, B. D. (2019). Generalized additive models for exceedances of high thresholds with an application to return level estimation for u.s. wind gusts. *Journal of the American Statistical Association*, 114(528), 1865–1879. <https://doi.org/10.1080/01621459.2018.1529596>
- Yuliantoro, I. (2019). Persepsi dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim di desa sarawet kabupaten minahasa. *Jurnal Wasian*, 6, 89–99. <https://doi.org/10.20886/jwas.v6i2.4728>
- Yusuf, M., Maddatuang, Malik, A., & Sukri, I. (2022). Analisis trend dan variabilitas suhu permukaan laut di perairan indonesia wppn-ri 713. *Jurnal Environmental Science*, 5, 76–82. <https://doi.org/10.35580/jes.v5i1.38018>